物理试题库

一、选择题

1. 一运动质点在某瞬时位于矢径$\vec{r}(x,y)$的端点处，其速度大小为　　（　D　）

A．$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$　　B．$\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$　　C．$\frac{\mathrm{d}|\vec{r}|}{\mathrm{d}t}$　　D．$\sqrt{(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t})^2+(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t})^2}$

2.一质点作直线运动，某时刻的瞬时速度$v=2$ m/s，瞬时加速度$a=-2$ m/s^2，则 1 s 后质点的速度为　　（　D　）

A．等于零　　B．等于 -2 m/s　　C．等于 2 m/s　　D．不能确定。

3.一质点沿半径为 R 的圆周作匀速率运动，每 t 时间刚好转一圈，在 $2t$ 时间间隔中，其平均速度大小和平均速率大小分别为　　（　B　）

A．$\frac{2\pi R}{t},\frac{2\pi R}{t}$　　B．$0,\frac{2\pi R}{t}$　　C．$0,0$　　D．$\frac{2\pi R}{t},0$

4. 在以下几种运动中，质点的切向加速度、法向加速度以及加速度均不为零的是（　D　）

A．匀速直线运动 B．匀速曲线运动 C．变速直线运动 D．变速曲线运动

5. 一个质点做圆周运动时，则有　　（　B　）

A．切向加速度一定改变，法向加速度也改变

B．切向加速度可能不变，法向加速度一定改变

C．切向加速度可能不变，法向加速度不变

D．切向加速度一定改变，法向加速度不变

6. 质点的运动学方程为 x=6+3t-5t3(SI),判断正误（D)

A. 质点作匀加速直线运动，加速度为正

B. 质点作匀加速直线运动，加速度为负

C. 质点作变加速直线运动，加速度为正

D. 质点作变加速直线运动，加速度为负

7.一质点在平面上运动,已知质点位置矢量的表达式为$\vec{r}=at^2\vec{i}+bt^2\vec{j}$ (其中 a、b 为常量, $\vec{i}$、$\vec{j}$为沿着 x 轴和 y 轴的单位矢量)，则该质点作(　B　)

A.　匀速直线运动　　B.　变速直线运动

C.　抛物线运动　　D.　一般曲线运动

8.一质点沿 x 轴运动的规律是$x=t^2-4t+5$（SI 制）。则前三秒内它的（　D　）

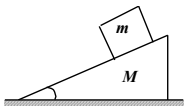
A.　位移和路程都是 3m；　　B.　位移和路程都是-3m；

C.　位移是-3m，路程是 3m；　　D.　位移是-3m，路程是 5m。

9.一质量为 M 的斜面原来静止于水平光滑平面上，将一质量为 m 的木块轻轻放于斜面上，如图此后木块能静止于斜面上，则斜面将　　（　A　）

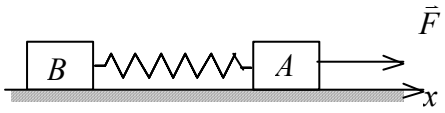
A．保持静止　　B．向右加速运动

C．向右匀速运动　D．向左加速运动



10.质量分别为 m_1 和 m_2 的两滑块 A 和 B 通过一轻弹簧水平连结后置于水平桌面上，滑块与桌面间的摩擦系数均为μ，系统在水平拉力 F 作用下匀速运动，如图所示．如突然撤去拉力，则刚撤去后瞬间，二者的加速度 a_A 和 a_B 分别为　　（　D　）

A．$a_A=0$，　$a_B=0$.　　B．$a_A>0$，　$a_B<0$.　　C．$a_A<0$，　$a_B>0$.　　D．$a_A<0$，　$a_B=0$.



11.对功的概念有以下几种说法：（　C　）

①保守力做正功时，系统内相应的势能增加。

②质点沿一闭合路径运动，保守力对质点做的功为零。

③作用力与反作用力大小相等、方向相反，所以两者所做功的代数和必为零。

在上述说法中：

A．①、②是正确的。B．②、③是正确的。C．只有②是正确的。D．只有③是正确的。

12.质量分别为 m_A 和 m_B（$m_A > m_B$）的两质点 *A* 和 *B*，受到相等的冲量作用，则：（　C　）

A.　*A* 比 *B* 的动量增量多；　　B.　*A* 比 *B* 的动量增量少；

C.　*A* 和 *B* 的动量增量相等；　D.　*A* 和 *B* 的动能增量相等。

13.在物体质量不变的前提下，下列说法正确的是(A　)

A.　若物体的动量不变，则动能也不变；

B.　若物体的动能不变，则动量也不变；

C.　若物体的动量变化，则动能也一定变化；

D.　若物体的动能变化，则动量却不一定变化。

14.一质点受力 $F=3x^2+4x$ 作用,沿 x 轴正方向运动,从 x=0 到 x=2m 的过程中,力 F 作的功为（　A　）

A．16J　　B．　12J　　C．8J　　D．4J

15.对质点组有以下几种说法，正确的是　　（　C　）

（1）质点组总动量的改变与内力无关

（2）质点组总动能的改变与内力无关

（3）质点组机械能的改变与保守内力无关

A．只有（1）是正确的　　B．（1）（2）是正确的

C．（1）（3）是正确的　　D．（2）（3）是正确的

16.关于刚体的转动惯量，下列说法中正确的是　　（ C ）

A．只取决于刚体的质量，与质量的空间分布和轴的位置无关

B．取决于刚体的质量和质量的空间分布，与轴的位置无关

C．取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置

D．只取决于转轴的位置，与刚体的质量和质量的空间分布无关

17.细棒可绕光滑轴转动，该轴垂直通过棒的一个端点，今使棒从水平位置开始下摆,在棒转到竖直位置过程，下述说法正确的是　　（ A ）

A．角速度从小到大，角加速度从大到小

B．角速度从小到大，角加速度从小到大

C．角速度从大到小，角加速度从小到大

D．角速度从大到小，角加速度从大到小

18.几个力同时作用在具有固定转轴的刚体上，如果这几个力的矢量和为零，则正确说法是（D）

A．刚体必然不会转动　　B．转速必然不变

C．转速必然会变　　D．转速可能变可能不变

19.关于静电场下列说法中正确的是(d　　)

(A)在匀强电场中，任意两点间的电势差与这两点间的距离成正比

(B)在匀强电场中，电势降低的方向就是场强的方向

(C)电荷在等势面上移动时不受电场力

(D)若电场力对电荷作正功，电荷的电势能一定减小

20.正方形的一条对角线的两端点处各放置电荷 Q，另一条对角线的两端点处各放置电荷 q，若 Q 所受到合力为零，则 Q 与 q 的关系为（ A ）

（A）$Q=-2^{3/2}q$　(B) $Q=2^{3/2}q$　(C) $Q=-2q$　(D) $Q=2q$

21.下列说法中正确的是（ A ）

（A）若高斯面上的电场强度处处为零，则该面内必定没有净电荷

（B）若高斯面内没有电荷，则该面上的电场强度必定处处为零

（C）若高斯面上的电场强度处处不为零，则该面内必定有电荷

（D）若高斯面内有电荷，则该面上的电场强度必定处处不为零

22.高斯定理告诉我们（ C ）

A. 高斯面内不包围自由电荷，则面上各点的 E 的量值处处为零；

B. 高斯面上各点的 E 与面内的自由电荷有关，与面外的电荷无关；

C. 穿过高斯面的 E 通量，仅与面内的自由电荷有关；

D. 穿过高斯面的 E 通量为零，则面上各点的 E 必为零。

23.一半径为 R 的导体球表面的面电荷密度为σ，则在距球面 R 处的电场强度为（ C ）

（A）σ/ε_0 （B）$\sigma/2\varepsilon_0$ （C）$\sigma/4\varepsilon_0$ （D）$\sigma/8\varepsilon_0$

24. 一导体球半径为 R，带电量为 q，在离球心 O 距离为 r（r > R）处一点的电势为（设无限远处为电势零点）（ C ）

A. 0 B. $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$ C. $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ D. $-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

25. 指出下列正确的叙述 （ C）

A. 场强相等的区域电势处处相等；

B. 场强大的地方电势一定高；

C. 场强为零处电势不一定为零；

D. 电势为零处场强必定为零。

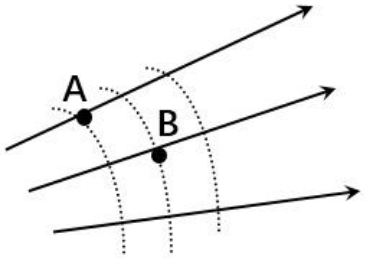
26. 某电场中等势面与电场线分布如图所示，则有（ A ）

A. $E_A > E_B, U_A > U_B$；

B. $E_A < E_B, U_A > U_B$；

C. $E_A < E_B, U_A < U_B$；

D. $E_A > E_B, U_A < U_B$。



27. 真空中有两个无限大的均匀带电面平行放置，一个面的电荷面密度为2σ，另一个的电荷面密度为σ，则两个板之间的电场强度大小为(B)

(A) $\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$ (B) $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (C) $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ (D)条件不足，无法判断

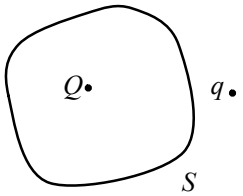
28. 如图所示，点电荷Q被曲面S所包围 ，从无穷远处引入另一点电荷q至曲面外一点，则引入q前后（ D ）

(A)曲面S的电场强度通量不变，曲面上各点场强不变

(B)曲面S的电场强度通量变化，曲面上各点场强不变

(C)曲面S的电场强度通量变化，曲面上各点场强变化

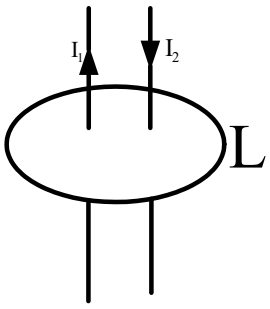
(D)曲面S的电场强度通量不变，曲面上各点场强变化



29.闭合回路 L 包围大小相等，方向相反的电流 I_1 和 I_2，则有 （C ）

A. $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = 0$，L 上各点$B = 0$

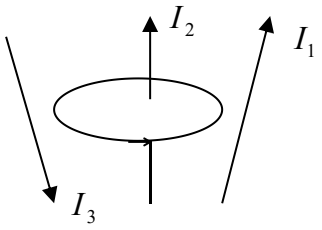
B. $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} \neq 0$，L 上各点$B \neq 0$



C. $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = 0$，L 上各点 $B \neq 0$

D. $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} \neq 0$，L 上各点 $B = 0$

30. 如图所示积分回路，下列正确的是：（C　　）



A. $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0(I_1 + I_2)$ ；

B. $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0(I_1 + I_2 - I_3)$ ；

C. $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I_2$ ；

D. $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0(I_2 - I_1 - I_3)$ 。

31.无限长直圆柱体的横截面半径为 R，载流为 I，下列关于距轴线 r 处的磁感应强度 B 的说法中正确的是（　B　）

（A）内、外部磁感应强度 B 都与 r 成正比.

（B）内部磁感应强度 B 与 r 成正比，外部磁感应强度 B 与 r 成反比.

（C）内外部磁感应强度 B 都与 r 成反比.

（D）内部磁感应强度 B 与 r 成反比，外部磁感应强度 B 与 r 成正比.

32. 下列叙述正确的是（　C）

(A)电子以某速率进入某区域,若运动方向不变，该区域一定无磁场

(B)电流元能在它周围空间任意点产生磁场

(C)某点 B 的方向是运动正电荷在该点所受的最大的力与速度矢积的方向

(D)空间某点磁感应强度 B 的方向是电荷在该点不受力的运动方向

33.有一电荷 q 在均匀磁场中运动，下列哪种说法是正确的(　D)

(A)只要速度大小相同，所受的洛仑兹力就相同

(B)质量为 m 的运动电荷，受到洛仑兹力作用后，其动能和动量均不变

(C)已知 $\vec{v}$ 、 $\vec{B}$ 、 $\vec{F}$ 中任意两个量的方向，就能判断第三个量的方向

(D)如果电荷 q 变为-q，速度 $\vec{v}$ 反向，则受力的大小方向均不变

34. 均匀磁场的磁感强度 $\vec{B}$ 半径为 r 的圆面。今以该圆周为边线，作一半球面 S，则通过 S 半球面的磁通量的大小为(　C　)

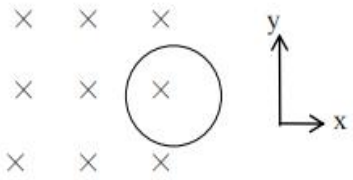
(A) 0　　(B) $2\pi r^2 B$　　(C) $\pi r^2 B$　　(D)无法确定的量

35.一圆形线圈在均匀磁场中做下列运动时，会产生感应电流的是（　B　　）

（A）沿垂直磁场方向平移.　　（B）以直径为轴转动，轴跟磁场垂直.

（C）沿平行磁场方向平移.　　（D）以直径为轴转动，轴跟磁场平行.

36. 如图一圆形导线环，一半置于具有均匀磁场 $\vec{B}$ 的正方形区



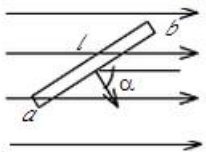
间内，另一半则置于该区域外，磁场 $\vec{B}$ 的方向如图所示，怎样才能在线环中产生顺时针方向的感应电流（ B ）

(A)线环沿 $-x$ 方向移动　(B)线环沿 $+x$ 方向移动

(C)线环沿 $+y$ 方向移动　(D)线环沿 $-y$ 方向移动

37.长度为 l 的直导线 ab 在均匀磁场 B 中以速度 v 移动如图 1，直导线 ab 中的电动势为（　D）

A. Blv　　B. $Blv\sin\alpha$　　C. $Blv\cos\alpha$　　D. 0



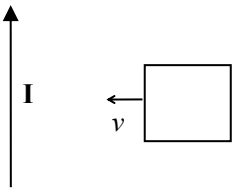
38. 如图所示，一长直载流导线与矩形线圈处在同一平面内，当线圈向长直导线移近时，线圈中感应电流的方向为：（B ）

A.　顺时针；

B.　逆时针；

C.　无感应电流；

D.　不能确定。



39.由法拉第电磁感应定律知（设回路的总电阻一定）（ D）

A.穿过闭合电路的磁通量达最大时，回路中的感应电流达最大

B.穿过闭合电路的磁通量为零时，回路中的感应电流一定为零

C.穿过闭合电路的磁通量变化量越大，回路中的感应电流越大

D.穿过闭合电路的磁通量变化越快，回路中的感应电流越大

40.下列哪些矢量场为保守力场（ A ）

(A)静电场　(B)稳恒磁场　(C)感生电场　(D)变化的磁场

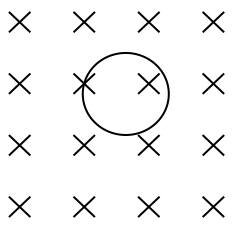
41.如图所示，把圆环放在一个匀强磁场中，若将它匀速拉出匀强磁场区域，下列说法正确的是（ B ）

(A)向左拉出和向右拉出，其感生电流方向相反

(B)不管向什么方向拉出，环中感生电流方向总是逆时针的

(C)不管向什么方向拉出，环中感生电流方向总是顺时针的

(D)在此过程中感生电流大小不变



二、填空题

1.一质点，以π m/s 的匀速率做半径为 5 m 的圆周运动，则该质点在 5 s 内位移的大小是_____；经过的路程是_____。

2.一质点沿 x 方向运动，其加速度随时间的变化关系为 a=3+2t (SI)，如果初始时刻质点的速度 v_0 为 5 m·s^{-1}，则当 t 为 3 s 时，质点的速度 v =_____。

3. 一个物体能否被看作质点，你认为主要由以下三个因素中哪个因素决定：

(1) 物体的大小和形状；

(2) 物体的内部结构；

(3) 所研究问题的性质。

4. 下面几个质点运动学方程，哪个是匀变速直线运动？

（1）$x=4t-3$； （2）$x=-4t^3+3t^2+6$； （3）$x=-2t^2+8t+4$； （4）$x=2/t^2-4/t$。

给出这个匀变速直线运动在 t =3 s 时的速度和加速度，并说明该时刻运动是加速的还是减速的。（x 单位为 m，t 单位为 s）

5. 在以下几种运动中，质点的切向加速度、法向加速度以及加速度哪些为零哪些不为零？

(1) 匀速直线运动；(2) 匀速曲线运动；(3) 变速直线运动；(4) 变速曲线运动。

解：(1) 质点作匀速直线运动时，其切向加速度、法向加速度及加速度均为零；

(2) 质点作匀速曲线运动时，其切向加速度为零，法向加速度和加速度均不为零；

(3) 质点作变速直线运动时，其法向加速度为零，切向加速度和加速度均不为零；

(4) 质点作变速曲线运动时，其切向加速度、法向加速度及加速度均不为零。

7.某质点在力 $\vec{F}=(4+5x)\vec{i}$ （SI）的作用下沿 x 轴做直线运动。在从 x=0 移动到 x=10m 的过程中，力 $\vec{F}$ 所做功为_____。

8.一质点沿半径为1m的圆周运动，它通过的弧长 s 按 $s=t+2t^2$ 的规律变化。则它在2s末的切向加速度 a_τ =_____法向加速度 a_n =_____。

9.质量为 m 的物体在水平面上做直线运动，当速度为 v 时仅在摩擦力作用下开始做匀减速运动，经过距离 s 后速度减为零。则物体加速度的大小为_____，物体与水平面间的滑动摩擦系数为_____。

10.一物体质量为 10 kg，受到方向不变的力 F＝3＋4t (SI)作用，在开始的两秒内，此力冲量的大小等于_____；若物体的初速度大小为 10 m/s，方向与力的方向相同，则在 2s 末物体速度的大小等于_____。

11.半径为 30cm 的飞轮，从静止开始以 0.5 rad·s^{-2}的匀角加速度转动，则飞轮边缘上一点在飞轮转过 240°时的切向加速度 a_τ=_____，法向加速度 a_n=_____。

12.两个质量分布均匀的圆盘 A 和 B 的密度分别为ρA 和ρB （ρA>ρB），且两圆盘的总质量和厚度均相同。设两圆盘对通过盘心且垂直于盘面的轴的转动惯量分别为 JA 和 JB，则有 JA____JB 。（填>、<或=）

13.设质量为 m，内直径为 D_1，外直径为 D_2 的均质圆环通过中心并与圆面垂直的定轴转动，则该圆环的转动惯量 J =_____。

14.一个点电荷 q 放在立方体中心，则穿过某一表面的电通量为____，若将点电荷由中心向外移动至无穷远处，则电通量为____。

15.真空中两块互相平行的无限大均匀带电平面。其电荷面密度分别为+σ 和+2σ，两板间的

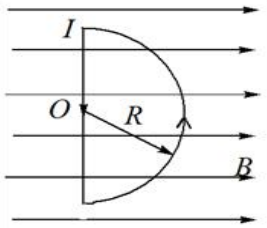
电场强度大小为_____。

16. 在点电荷 q 产生的电场中，试验电荷 q_0 从距 q 为 R_a 点经任意路径移动到 R_b 点时，电场力对 q_0 所做的功为_____，由此可得：静电力做功只和_____有关。

17.一带电粒子平行于磁感线射入匀强磁场，则它作_____运动。

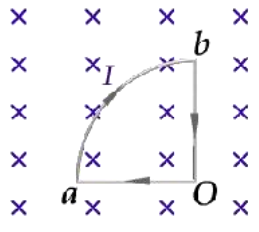
18.当带电粒子（m，q）的运动速度 V 与磁场 B 成 90° 角时，带电粒子在均匀磁场中作圆周运动，此时粒子作圆周的回旋半径为_____，回旋周期为_____。

19. 计算有限长的直线电流产生的磁场_____用毕奥—萨伐尔定律，而用安培环路定理求解。（填“能”或“不能”）.



20. 如图所示，一半径为 $R=0.10m$ 的半圆形闭合线圈，载有电流 $I=7.0A$，放在 $B=2.0T$ 的均匀磁场中，B 的方向与线圈平面平行。右边半圆弧导线所受磁力的大小_____，方向为_____。

21.如图所示，线圈由半径为 $0.25m$ 的四分之一圆弧 $oabo$ 组成，通过的电流为 $5A$，把它放在磁感强度为 $0.8T$ 的均匀磁场中，B 的方向垂直纸面向里，则 bo、ab 弧所受磁力大小分别_____、_____。



22.长为 l 的金属直导线在垂直于均匀磁场的平面内以角速度ω转动，如果转轴的位置在____，这个导线上的电动势最大，数值为____；如果转轴的位置在____，整个导线上的电动势最小，数值为____。

23.产生动生电动势的非静电场力是_____，激发感生电场的场源是_____。

三、计算题

1.一质点作匀减速圆周运动，初始转速 $n=1500r/\min$ (转每分)，经 $t=50s$ 后静止 ，

（1）角速度从开始到静止质点的转速N;

（2）求 $t=25s$ 时质点的角速度 ω;

(3)设圆的半径 $R=1m$，求 $t=25s$ 时质点的速度和加速度。

2.已知一质点的运动方程为 $\vec{r}=3t\vec{i}-4t^2\vec{j}$，式中 r 以m计，t 以s计，求质点的运动轨道、速度和加速度。

3.一质点沿半径为1 m的圆周运动，它通过的弧长 s 按 $s=t+2t^2$ 的规律变化。问它在2 s 末的速率、切向加速度和法向加速度各是多少？

4.一质点沿半径为1 m 的圆周运动，其角量运动方程为 $\theta=2+3t-4t^3$，问它在2 s 末的速率和切向加速度。

5.一质点沿 x 轴运动，其加速度 $a=-kv^2$，式中 k 为正常数，设 $t=0$ 时，$x=0$，$v=v_0$

（1）求 v、x 作为 t 的函数的表达式；

（2）求 v 作为 x 的函数的表达式。

6. 一质点受阻力作用沿圆周作减速转动过程中，其角加速度与角位置θ成正比，比例系数为$k(k>0)$，且当 $t=0$时，$\theta_0=0$，$\omega=\omega_0$。

（1）求角速度作为θ函数的表达式；
（2）求最大角位移。

7.一质点在xOy平面上运动，运动方程为

$$x=3t+5,\quad y=\frac{1}{2}t^2+3t-4.$$

式中t以 s计，x, y以m计．(1)以时间t为变量，写出质点位置矢量的表示式；(2)求出t=1 s时刻和t＝2 s 时刻的位置矢量，计算这1 s内质点的位移；(3)计算t＝0 s时刻到t＝4s时刻内的平均速度；(4)求出质点速度矢量表示式，计算t＝4 s 时质点的速度；(5)计算t＝0s 到t＝4s 内质点的平均加速度；(6)求出质点加速度矢量的表示式，计算t＝4s 时质点的加速度(请把位置矢量、位移、平均速度、瞬时速度、平均加速度、瞬时加速度都表示成直角坐标系中的矢量式).

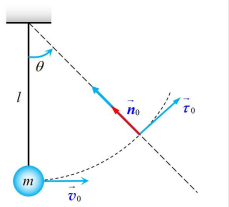
8.质点沿x轴运动，其加速度和位置的关系为 $a=2+6x^2$，a的单位为m/s^2 ，x的单位为 m. 质点在x＝0处，速度为10 m/s ,试求质点在任何坐标处的速度值．

9.一质点沿半径为1 m 的圆周运动，运动方程为 $\theta=2+3t^3$，式中θ以弧度计，t以秒计，求：(1) t＝2 s时，质点的切向和法向加速度；(2)当加速度的方向和半径成45°角时，其角位移是多少?

10.一质点的运动方程为$x=4t^2$， $y=2t+3$。其中x和y的单位是米（m），t的单位是秒。试求：
（1）运动轨迹。（2）第一秒内的位移。 （3）$t=0$和$t=1s$两时刻质点的速度和加速度。

11.质量为m的子弹以速度V0水平射入沙土中,设子弹所受阻力与速度反向,大小与速度成正比,比例系数为K,忽略子弹的重力,求：
(1) 子弹射入沙土后,速度随时间变化的函数式；
(2) 子弹进入沙土的最大深度。

12.长l的轻绳，一端固定，另一端系一质量为m的小球。使小球从悬挂着的铅直位置以水平初速度v_0开始运动。用牛顿定律求小球沿逆时针方向转过θ角时的角速度和绳中的张力。



13. 一质量为$10kg$的物体沿x轴无摩擦地滑动，$t=0$时物体静止于原点。

(1)若物体在力$F=3+4t(N)$的作用下运动了$3s$，求此过程中冲量大小，末速度增为多大；

(2)若物体在力$F=3+4x(N)$的作用下移动了$3m$，求此过程中做多少功，末速度增为多大。

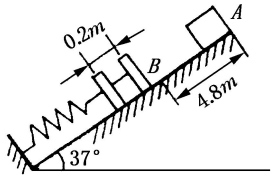
14.一质量为m的质点在xOy平面上运动，其位矢为

$$\vec{r}=a\cos\omega t\vec{i}+b\sin\omega t\vec{j}$$

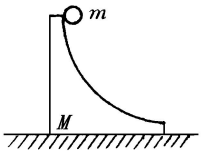
求质点的动量及$t=0$到$t=\dfrac{\pi}{2\omega}$时间内质点所受的合力的冲量和质点动量的改变量.

15.以铁锤将一铁钉击入木板，设木板对铁钉的阻力与铁钉进入木板内的深度成正比，在第一次击打时，能将小钉击入木板内1 cm，则第二次击打时能击入多深？假定铁锤两次击打铁钉时的速度相同.

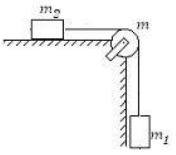
16.如图所示，一物体质量为2kg，以初速度v_0＝3 m/s从斜面A点处下滑，它与斜面的摩擦力为8N，到达B点后压缩弹簧0.2m后停止，然后又被弹回，求弹簧的刚度系数和物体第一次被弹回的最大高度.



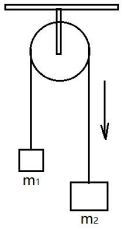
17.质量为M的大木块具有半径为R的四分之一弧形槽，如图所示。质量为m的小立方体从曲面的顶端滑下，大木块放在光滑水平面上，二者都做无摩擦的运动，而且都从静止开始，求小木块脱离大木块时的速度。



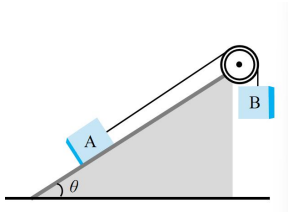
18.如图所示，两个物体质量分别为m_1和m_2，定滑轮的质量为m，半径为R，可看成圆盘，桌面光滑。设绳与滑轮无相对滑动，且可不计滑轮轴的摩擦力矩。求m_1下落的加速度和两段绳中的张力。



19.一根不能伸缩的轻绳（质量忽略）跨过一轴承光滑的定滑轮，绳两端分别悬有质量为m_1和m_2的物体，$m_1<m_2$，如下图所示。定滑轮质量为m 半径为r，可视为圆盘，忽略所有摩擦，绳的质量也略去不计，试求两物体的加速度和绳的张力。



20. 如图所示,质量均为m的两物体 A、B。A 放在倾角为θ的光滑斜面上,通过定滑轮由不可伸长的轻绳与 B 相连。定滑轮是半径为 R 的圆盘，其质量也为m。物体运动时,绳与滑轮无相对滑动。求绳中张力T_1和T_2及物体的加速度a的大小（轮轴光滑）。

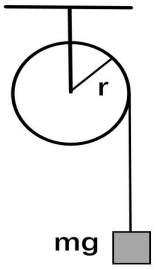


21. 如图所示，一质量为 m 的物体与绕在定滑轮上的绳子相连，绳子质量可以忽略，它与定滑轮之间无滑动，假设定滑轮质量为 M，半径为 R，其转动惯量为$1/2MR^2$，滑轮轴光滑，试求

（1）该物体所受绳子的拉力；

（2）下落时的加速度；

（3）由静止开始下落的过程中，下落速度与时间的关系。

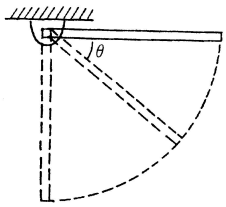


22. 如图所示，一匀质细杆质量为m，长为l，可绕过一端O的水平轴自由转动，杆于水平位置由静止开始摆下。求：

(1)初始时刻的角加速度；

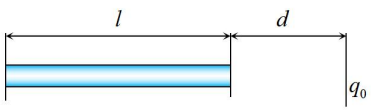
(2)杆转过θ角时的角速度；

(3)此时杆的中心点C和端点O的速度。



23. 一根质量为m，长为l的均匀细棒OA,可绕固定点O在竖直平面内转动。今使棒从水平位置开始自由下摆，求棒摆到与水平位置成 30 角时,中心点 C 和端点 A 的速度。

24. 在真空中一长为 L 的细杆上均匀分布着电荷，其电荷线密度λ。在杆的延长线上，距杆的一端距离为d的一点上，有一点电荷q_0，如图所示。求该点电荷所受的电场力。



25. 求均匀带电球面的面内、面外电场强度及电势分布。已知球面半径为 R，带电量为 Q。

26. 求均匀带电球的电场分布。已知球体半径为 R, 电量为 Q。

27. 无限大薄平板均匀带电, 面电荷密度 Q, 求场强分布?

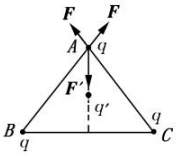
28. 求半径为 R，电荷面密度为 σ 的无限长均匀带电圆柱面的电场强度。

29. 均匀带电细棒长 L ，电荷线密度为 λ 。求棒延长线上离棒距离为 a 的 P 点的电势。

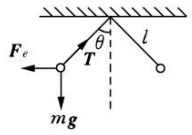
30. 求均匀带电球面的电场中电势的分布。设球面半径为 R，总电量为 Q。

半径为R_1和R_2(R_2 ＞R_1)的两无限长同轴圆柱面，单位长度上分别带有电量 λ 和-λ，试求:(1)r＜R_1；(2)R_1＜r＜R_2；(3)r＞R_2处各点的场强。

31. 如图所示，电量都是 q 的三个点电荷，分别放在正三角形的三个顶点．试问：(1)在此三角形的中心放一个什么样的电荷，就可以使这四个电荷都达到平衡(每个电荷受其他三个电荷的库仑力之和都为零)?(2)这种平衡与三角形的边长有无关系?



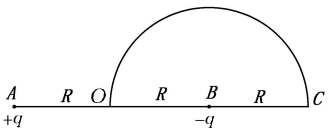
32.两小球的质量都是 m ，都用长为 l 的细绳挂在同一点，它们带有相同电量，静止时两线夹角为2θ,如图所示．设小球的半径和线的质量都可以忽略不计，求每个小球所带的电量．



33.一个半径为 R 的均匀带电半圆环，线电荷密度为 λ ,求环心处 O 点的电场强度．

34.均匀带电球壳内半径为6 cm，外半径10 cm，体电荷密度为2×10^{-5} C/m³.求距球心5cm、8cm及12cm的各点的电场强度．

35.如图所示，在 A 、 B 两点处放有电量分别为+q 、-q 的点电荷，A、B间距离为2R ，现将另一正试验点电荷 q_0 从 O 点经过半圆弧移到 C 点，求移动过程中电场力做的功．



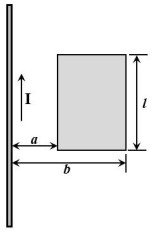
36.用毕奥-萨伐尔定律求圆形电流在其圆心处的磁场（已知I,R)

37.求无限长载流圆柱面的磁场（半径R，电流为I）

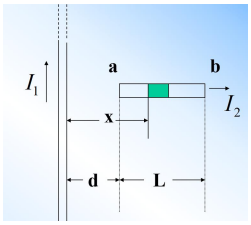
38.求无限长载流圆柱体的磁场（半径为R，电流为I）

39.求长直密绕通电螺线管内磁场(单位长度上密绕线圈n匝， ）

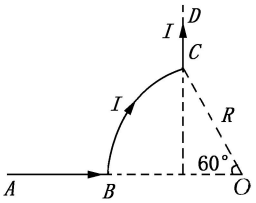
40. 如图所示，载流长直导线的电流为 I ，试求通过矩形面积的磁通量。



41.如图所示载有电流I_1的长直导线旁边有一与长直导线垂直的共面导线，载有电流I_2.其长度为L，近端与长直导线的距离为d.求I_1作用在 L上的力.

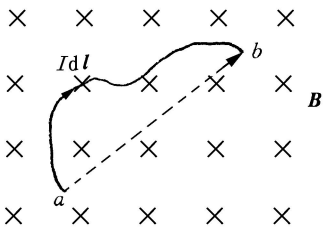


42.如图所示，AB、CD为长直导线，BC为圆心在O点的一段圆弧形导线，其半径为R.若通以电流I，求O点的磁感应强度.

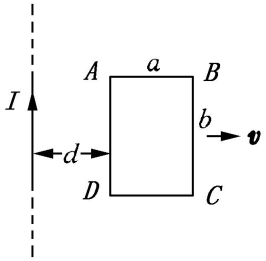


33. 一根很长的同轴电缆，由一导体圆柱(半径为a)和一同轴的导体圆管(内、外半径分别为b、c)构成，如题10.18图所示．使用时，电流I从一导体流出，从另一导体流回．设电流都是均匀地分布在导体的横截面上，求：(1)导体圆柱内($r<a$)；(2)两导体之间($a<r<b$)；（3）导体圆筒内($b<r<c$)；(4)电缆外($r>c$)各点处磁感应强度的大小。

43.在磁感应强度为$\vec{B}$的均匀磁场中，垂直于磁场方向的平面内有一段载流弯曲导线，电流为I，如图所示．求其所受的安培力.



44. 如图所示，长直导线通以电流I，在其右方放一长方形线圈，两者共面，线圈长为b，宽为a，线圈以速度v垂直于直线平移远离，求线圈距直导线为d时线圈中感应电动势的大小和方向。

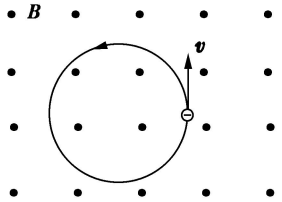


45.电子在 B =70×10^{-4}T　的均匀磁场中做圆周运动，圆周半径 r =3.0cm．已知 $\vec{B}$ 垂直于纸面向外，某时刻电子在 A 点，速度 $\vec{v}$ 向上，如图所示．

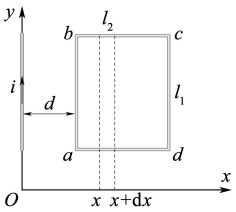
(1) 试画出该电子运动的轨道；

(2) 求该电子速度 $\vec{v}$ 的大小；

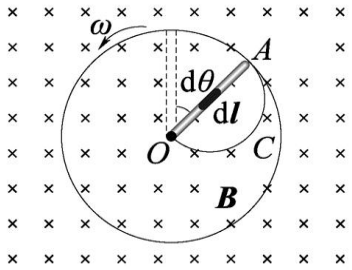
(3)求该电子的动能 E_k .



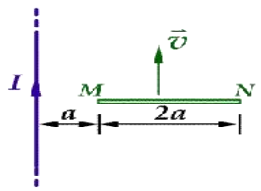
46.一根无限长的直导线载有交流电流i＝I0sinωt.旁边有一共面矩形线圈abcd，如图所示.ab＝l_1，bc＝l_2，ab与直导线平行且相距为d.求：线圈中的感应电动势.



47.如图所示，长度为 L 的铜棒在磁感应强度为 B 的均匀磁场中以角速度 ω 绕过 O 点的轴沿逆时针方向转动。求：棒中感应电动势的大小和方向。



48. 如图所示，一根长为 $2a$ 的细金属杆 MN 与载流长直导线共面，导线中通过的电流为 I ，金属杆 M 端距导线距离为 a 。金属杆 MN 以速度 $\vec{v}$ 向上运动时，求杆内产生的电动势大小和方向。

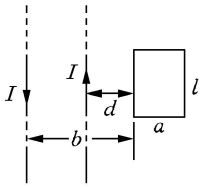


49.一半径 r =10cm的圆形回路放在 B =0.8T的均匀磁场中．回路平面与 $\vec{B}$ 垂直．当回路半径以恒定速率 $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ =80cm/s 收缩时，求回路中感应电动势的大小．

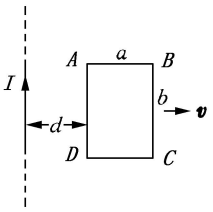
50.如图所示，在两平行载流的无限长直导线的平面内有一矩形线圈．两导线中的电流方向相反、大小相等，且电流以 $\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$ 的变化率增大，求：

(1)任意时刻线圈内所通过的磁通量；

(2)线圈中的感应电动势．



51.如图所示，长直导线通以电流 I =5A，在其右方放一长方形线圈，两者共面．线圈长 b =0.06m，宽 a =0.04m，线圈以速度 v =0.03 m/s垂直于直线平移远离．求 d =0.05m时线圈中感应电动势的大小和方向．



52.导线 ab 长为 l，绕通过 O 点的垂直轴以匀角速 ω 转动，$aO=\frac{l}{3}$，磁感应强度 B 平行于转轴，如题图所示．试求：

（1）a、b两端的电势差；

（2）a、b两端哪一点电势高?

